1.5. Filosofi Pendidikan di Dalam Kelas

Nama : **Irfan Hananto**

NIM : **95202536N**

Bidang : **PPG Informatika**

Mata Kuliah : **Filosofi Pendidikan dan Pendidikan Nilai**

A. Aktivitas 1.5. Analisis dan Modifikasi Modul Ajar/RPP.

1. Analisis Modul Ajar.

a. Apakah pembelajaran sudah berpusat pada anak dengan memperhatikan kodrat peserta didik?

Modul ajar yang dianalisis sudah mulai menunjukkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hal ini terlihat dari penggunaan model Problem Based Learning (PBL), diskusi kelompok, LKPD, serta kegiatan presentasi hasil diskusi. Peserta didik diberi kesempatan untuk membaca materi, mengamati jaringan komputer, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat.

Namun, pembelajaran belum sepenuhnya memperhatikan keberagaman kodrat peserta didik. Aktivitas yang diberikan masih cenderung sama untuk seluruh siswa tanpa diferensiasi kemampuan, minat, maupun gaya belajar. Guru belum menyediakan pilihan tugas atau media belajar yang berbeda sesuai kebutuhan peserta didik.

Selain itu, peserta didik belum diberikan ruang yang cukup luas untuk menentukan cara belajar, memilih bentuk produk, atau mengaitkan pengalaman pribadi mereka terhadap penggunaan jaringan internet dalam kehidupan sehari-hari.

b. Apakah pembelajaran sudah kontekstual dan bermakna dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman?

Pembelajaran sudah cukup kontekstual karena materi jaringan komputer dan internet sangat dekat dengan kehidupan peserta didik di era digital saat ini. Penggunaan contoh jaringan internet, WiFi, modem, LAN, dan perangkat sehari-hari membuat peserta didik lebih mudah memahami materi.

Kegiatan LKPD yang meminta siswa merancang konfigurasi jaringan juga menunjukkan pembelajaran berbasis masalah nyata. Hal ini sesuai dengan kodrat zaman karena peserta didik hidup pada era teknologi digital dan konektivitas internet.

Namun, pembelajaran masih dapat dibuat lebih bermakna dengan mengaitkan materi pada kondisi lingkungan peserta didik secara langsung, dapat ditemui pada bagian:

- Menganalisis jaringan WiFi sekolah atau rumah.
- Mengidentifikasi masalah internet yang sering dialami siswa.
- Membahas keamanan digital dan etika penggunaan internet.
- Menghubungkan materi dengan peluang kerja di bidang jaringan komputer.

Selain itu, aspek kodrat alam belum terlalu terlihat karena pembelajaran masih dominan berada di dalam kelas dan belum memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar.

c. Apakah pembelajaran sudah menerapkan pemikiran Ki Hadjar Dewantara dan filsafat Pancasila?

Modul ajar sudah mulai mencerminkan pemikiran Ki Hadjar Dewantara dan nilai-nilai Pancasila, terutama melalui:

- Kegiatan diskusi kelompok yang melatih gotong royong.
- Presentasi hasil kerja yang melatih komunikasi dan percaya diri.
- Pembelajaran aktif yang memberi kesempatan siswa berpikir kritis.
- Profil Pelajar Pancasila berupa mandiri dan bernalar kritis.

Namun, implementasi filosofi Ki Hadjar Dewantara belum maksimal karena:

- Guru masih dominan mengatur alur pembelajaran.
- Peserta didik belum sepenuhnya diberikan kebebasan merdeka belajar.
- Belum terlihat penerapan prinsip “menuntun” sesuai kodrat anak.
- Pembelajaran karakter belum muncul secara eksplisit dalam setiap tahap.

Nilai Pancasila juga belum diintegrasikan secara mendalam, misalnya dalam etika digital, tanggung jawab penggunaan internet, sikap saling menghargai dalam diskusi, dan penggunaan teknologi secara bijak.

Pembelajaran sudah mengandung unsur pemikiran Ki Hadjar Dewantara dan Pancasila, tetapi masih perlu penguatan pada aspek kemerdekaan belajar, karakter, dan pembiasaan nilai-nilai luhur dalam proses pembelajaran.

d. Apa yang masih perlu disempurnakan dari modul ajar tersebut?

Beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Menambahkan diferensiasi pembelajaran sesuai kemampuan dan minat peserta didik.
2. Memberikan pilihan produk belajar, seperti poster jaringan, video simulasi, atau presentasi digital.
3. Mengintegrasikan pembelajaran berbasis pengalaman nyata peserta didik.

4. Menambahkan penguatan karakter dan etika digital.
5. Mengembangkan asesmen yang tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga kreativitas, kolaborasi, dan sikap.
6. Memberikan ruang refleksi lebih mendalam kepada peserta didik.
7. Memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar.
8. Mengurangi dominasi guru dan memperbesar ruang eksplorasi peserta didik.

2. Modifikasi Modul Ajar

MODIFIKASI MODUL AJAR

INFORMATIKA – KELAS X (Fase E)

Elemen: Jaringan Komputer dan Internet

Landasan Filosofi

Pemikiran Ki Hadjar Dewantara & Filsafat Pancasila

"Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani"

Disusun oleh	Ai Fitri Silvia, S.Pd
NIP	199301232022212022
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 12 Bandung
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Alokasi Waktu	2JP x 45 menit (90 menit)
Sub Konten	Jaringan Lokal dan Internet
Tahun Pelajaran	2022/2023

I. ANALISIS MODUL AJAR ASAL

Berdasarkan hasil analisis terhadap modul ajar Informatika, Jaringan Komputer dan Internet (Fase E) yang telah ada, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

A. Kekuatan Modul Ajar Asal

- Sudah menggunakan pendekatan Problem Based Learning (PBL) yang aktif
- Terdapat asesmen diagnostik non-kognitif yang memperhatikan kondisi emosi peserta didik
- Materi disajikan secara terstruktur dan relevan dengan kehidupan sehari-hari (jaringan di rumah, sekolah)
- Profil Pelajar Pancasila sudah dicantumkan (Mandiri dan Bernalar Kritis)
- Sudah ada LKPD yang mendorong peserta didik berpikir aktif

B. Kelemahan Modul Ajar Asal (Perlu Disempurnakan)

a) Pembelajaran belum sepenuhnya berpusat pada anak (kodrat peserta didik):

- Tujuan pembelajaran berfokus pada konten teknis semata, belum menggali minat/potensi unik peserta didik
- Tidak ada asesmen awal untuk mengetahui pengalaman peserta didik dengan jaringan internet di lingkungannya
- Kelompok ditentukan dengan anggota maksimal 6 orang tanpa mempertimbangkan keberagaman gaya belajar

b) Kontekstualitas dan Kebermaknaan belum optimal (kodrat alam & kodrat zaman):

- Contoh kasus jaringan bersifat generik, belum dikaitkan dengan konteks lingkungan sekolah dan kota Bandung
- Belum ada koneksi antara materi jaringan komputer dengan kehidupan nyata peserta didik (penggunaan WiFi di rumah, warnet, dll.)
- Potensi lokal dan kearifan lingkungan sosial budaya peserta didik belum diintegrasikan

c) Pemikiran Ki Hadjar Dewantara dan Filsafat Pancasila belum terintegrasi:

- Belum ada ruang bagi peserta didik untuk merdeka belajar sesuai minat dan kemampuannya
- Nilai-nilai gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial belum dikaitkan secara eksplisit dengan materi jaringan
- Pengembangan karakter belum konsisten muncul di setiap tahap kegiatan pembelajaran

d) Diferensiasi pembelajaran belum tampak:

- Tidak ada penyesuaian konten, proses, atau produk bagi peserta didik dengan kemampuan berbeda
- Peserta didik dengan keterbatasan akses internet di rumah tidak diakomodir

II. MODUL AJAR HASIL MODIFIKASI

Modifikasi dilakukan berdasarkan pemikiran Ki Hadjar Dewantara (Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani) dan Filsafat Pancasila, dengan tetap mempertahankan kekuatan modul ajar asal.

A. Identitas Program Pendidikan

Nama Penyusun	Ai Fitri Silvia, S.Pd
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 12 Bandung
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Alokasi Waktu	2 JP x 45 menit (90 menit)
Sub Konten	Jaringan Lokal dan Internet
Landasan Filosofi	Pemikiran Ki Hadjar Dewantara & Filsafat Pancasila

B. Tujuan Pembelajaran (Dimodifikasi)

Tujuan Pembelajaran – Berpihak pada Peserta Didik

Melalui pembelajaran kontekstual berbasis masalah nyata, peserta didik mampu:

1. Menjelaskan perbedaan jaringan lokal dan internet berdasarkan pengalaman nyata da kehidupan sehari-hari mereka (di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar).
2. Mengidentifikasi dan membandingkan jenis konektivitas internet (kabel dan nirkabel) relevan dengan kondisi lingkungan peserta didik.
3. Merancang konfigurasi jaringan komputer sederhana dengan mempertimbangkan efisiens kebutuhan nyata, mencerminkan nilai gotong royong dan musyawarah mufakat (Sila Pancasila).
4. Menerapkan sikap bertanggung jawab dalam penggunaan jaringan internet sesuai nilai kea sosial (Sila ke-5 Pancasila).

Pemahaman Bermakna:

Jaringan internet adalah wujud nyata dari semangat gotong royong di era digital. Sama seperti sema Pancasila yang menghubungkan keberagaman menjadi kesatuan, jaringan komputer menghubun berbagai perangkat menjadi satu sistem yang saling mendukung.

Pertanyaan Pematik (Kontekstual & Relevan):

- Pernahkah kalian mengalami internet lambat atau putus saat belajar daring? Apa yang k rasakan dan lakukan?
- Bagaimana jaringan WiFi di sekolah kita bekerja hingga bisa dipakai oleh ratusan s sekaligus?
- Jika kalian harus merancang jaringan internet untuk sekolah ini dengan biaya terb bagaimana caranya?

C. Profil Pelajar Pancasila (Diperluas)

Profil Pelajar Pancasila	Wujud dalam Pembelajaran
Mandiri	Peserta didik menentukan cara belajar yang sesuai dengan kondisi akses internet mereka masing-masing (di rumah, warnet, atau hotspot sekolah)
Bernalar Kritis	Peserta didik menganalisis kelebihan dan kekurangan berbagai jenis koneksi internet, serta memilih solusi terbaik untuk kasus nyata
Bergotong Royong	Peserta didik berkolaborasi merancang jaringan komputer, mendiskusikan solusi terbaik, dan menghargai pendapat anggota kelompok (nilai musyawarah)
Kreatif	Peserta didik merancang topologi jaringan yang efisien dan inovatif sesuai kebutuhan nyata
Berkebhinekaan Global	Peserta didik memahami bahwa internet adalah jembatan keberagaman budaya dan informasi global yang harus digunakan secara bijak

D. Sarana dan Prasarana (Diferensiasi Akses)

Kategori	Bagi Peserta Didik dengan Akses Penuh	Bagi Peserta Didik dengan Akses Terbatas
Media	Laptop/PC + WiFi sekolah + Platform LMS + Video conference	Modul cetak + Slide presentasi (offline) + Buku teks
Alat	Laptop, gawai pribadi, perangkat jaringan demo	Kertas kerja, alat tulis, kartu topolog jaringan (simulasi fisik)
Lingkungan Belajar	Kelas, lab komputer, atau rumah	Kelas atau perpustakaan sekolah
Bahan Bacaan	Modul digital, video tutorial, artikel online	Modul cetak, buku teks Kemendikbud

Catatan: Guru wajib melakukan asesmen awal untuk mengetahui kondisi akses internet peserta didik di rumah, sehingga pembelajaran dapat didiferensiasikan sejak awal.

E. Kegiatan Pembelajaran Termodifikasi

Pendekatan: Pembelajaran Berpusat pada Peserta Didik | Strategi: Problem Based Learning (PBL) | Teknik: Diskusi Kelompok Kontekstual + Merdeka Belajar

1. Pendahuluan (15 Menit)

Langkah Pendahuluan – Ing Ngarsa Sung Tuladha (Guru sebagai Teladan)

- Guru mengkondisikan kelas dengan nuansa hangat: salam, doa bersama, dan cek kehadiran serta kondisi emosi peserta didik (asesmen diagnostik non-kognitif dengan emoji/gesture)
- Guru berbagi cerita singkat pengalaman pribadi menghadapi masalah jaringan internet – membangun kedekatan dan menunjukkan bahwa guru pun terus belajar (meneladankan lifelong learning)
- Apersepsi kontekstual: "Kemarin saat ujian online, siapa yang mengalami internet putus? Bagaimana perasaannya? Apa yang kalian lakukan?" – memulai dari pengalaman nyata peserta didik
- Peserta didik diminta berbagi pengalaman singkat (2-3 orang) – menghargai suara setiap peserta didik sesuai semangat Sila ke-4
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pemahaman bermakna secara lisan dengan bahasa yang akrab dan kontekstual
- Pre-test singkat melalui Quiziz atau kuis lisan (diferensiasi: bagi yang tidak punya gawai, gunakan kartu kuis tertulis)

2. Kegiatan Inti (60 Menit)

Langkah Inti – Ing Madya Mangun Karsa (Guru sebagai Motivator di Tengah Peserta Didik)

Tahap 1: Orientasi Masalah Kontekstual (10 menit)

- Guru menayangkan/menceritakan skenario nyata: “SMA Negeri 12 Bandung ingin memasang WiFi baru di 3 ruang kelas tambahan dengan anggaran terbatas. Tugasmu adalah membantu merancang jaringan yang paling efisien!”
- Peserta didik membaca materi jaringan lokal dan internet (melalui QR code atau modul cetak) selama 7-10 menit – guru berkeliling mendampingi dan menjawab pertanyaan
- Sesi tanya-jawab terbuka: peserta didik bebas menyampaikan apa yang mereka ketahui dan tidak ketahui – guru mencatat dan menghargai setiap pendapat

Tahap 2: Mengorganisasi Peserta Didik (5 menit)

- Pembentukan kelompok heterogen (4-5 orang) berdasarkan hasil asesmen diagnostik – campurkan peserta didik dengan akses internet penuh dan terbatas agar terjadi saling belajar (gotong royong)
- Setiap kelompok memilih peran: Koordinator, Notulis, Presenter, Penguji Kritis, dan Kreator Visual

Tahap 3: Penyelidikan Mandiri & Kolaboratif (25 menit)

- Kelompok mengerjakan LKPD modifikasi: merancang topologi jaringan untuk sekolah dengan skenario yang diperkaya konteks lokal (anggaran, kondisi gedung, jumlah pengguna)
- Guru berkeliling, bertanya “Apa alasan kalian memilih topologi ini?” – mendorong berpikir kritis, bukan sekadar menyalin
- Diferensiasi proses: kelompok yang cepat selesai diminta membuat simulasi menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer atau membuat sketsa 3D topologi jaringan
- Kelompok dengan akses terbatas menggunakan kartu simulasi jaringan fisik yang disediakan guru

Tahap 4: Menyajikan Hasil Karya (15 menit)

- 2-3 kelompok mempresentasikan rancangan jaringan mereka – dipilih secara sukarela, bukan ditunjuk acak, untuk menghargai kesiapan peserta didik

- Peserta didik lain memberikan tanggapan "Pertanyaan-Saran": sebutkan 1 hal yang bagus, 1 pertanyaan, dan 1 saran
- Guru memberi umpan balik yang membangun dan mengaitkan jawaban peserta didik dengan konsep teknis yang benar
- Diferensiasi produk: pilihan presentasi berupa poster, slide, simulasi digital, atau cerita bergambar

Tahap 5: Evaluasi & Refleksi Proses (5 menit)

- Peserta didik menarik kesimpulan bersama: "Apa kesamaan antara cara jaringan komputer bekerja dengan semangat gotong royong?"
- Post-test melalui Quiziz (atau kartu soal bagi yang tidak punya gawai)

3. Penutup (15 Menit)

Langkah Penutup – Tut Wuri Handayani (Guru Mendorong dari Belakang)

- Guru memfasilitasi peserta didik merumuskan kesimpulan sendiri, bukan guru yang menyimpulkan
- Guru memberikan apresiasi tulus kepada seluruh kelompok atas usaha dan partisipasi mereka (bukan hanya hasil terbaik)
- Refleksi diri peserta didik: "Apa satu hal baru yang kamu pelajari hari ini? Apa 1 hal yang masih membingungkanmu?" (ditulis di sticky note atau disampaikan lisan)
- Guru menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya dan memberikan tugas pengamatan kontekstual: "Potret atau catat perangkat jaringan yang ada di rumah atau lingkunganmu, dan coba identifikasi jenisnya!"
- Diferensiasi tugas: bagi yang tidak memiliki akses, tugasnya adalah mewawancarai satu orang anggota keluarga tentang pengalaman mereka menggunakan internet
- Salam penutup dengan energi positif

F. Materi Pembelajaran (Diperkaya & Dikontekstualkan)

Materi inti jaringan lokal dan internet dipertahankan dari modul asal dan diperkaya dengan:

- Contoh konkret dari lingkungan sekolah dan kota Bandung (jaringan di SMA Negeri 12, warnet di sekitar Kiaracondong, dll.)
- Analogi budaya: IP Address dianalogikan seperti NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang unik bagi setiap warga negara – koneksi dengan nilai kebangsaan
- Kaitan nilai Pancasila: jaringan internet sebagai wujud nyata persatuan dan kemanusiaan di era digital
- Skenario penggunaan internet yang bertanggung jawab: etika digital sesuai nilai-nilai Pancasila

G. Asesmen Modifikasi

1. Asesmen Diagnostik Non-Kognitif (Dimodifikasi)

Asesmen Diagnostik – Mengenal Kodrat Peserta Didik

Sebelum pembelajaran dimulai, guru mengenal kondisi dan pengalaman nyata peserta didik:

5. Pilih emoji yang mewakili perasaanmu saat ini tentang belajar Informatika:
6. Di rumahmu, apakah tersedia koneksi internet? (a) Ada WiFi sendiri, (b) Pakai data seluler, (c) Tidak ada, pakai WiFi tetangga/sekolah, (d) Tidak ada sama sekali
7. Pernahkah kamu mengalami masalah dengan koneksi internet? Ceritakan secara singkat!
8. Apa yang paling ingin kamu pelajari tentang jaringan komputer dan internet?
9. Bagaimana cara belajar yang paling nyaman untukmu? (a) Membaca, (b) Menonton video (c), Praktik langsung, (d) Berdiskusi

Catatan Guru: Gunakan hasil asesmen ini untuk mengelompokkan peserta didik secara heterogen dan menentukan diferensiasi pembelajaran yang tepat.

2. LKPD Modifikasi – Rancang Jaringan Sekolahku

LKPD Modifikasi: Rancang Jaringan Sekolahku

Nama Kelompok: _____

Anggota: _____

Skenario Kontekstual:

SMA Negeri 12 Bandung berencana memasang jaringan WiFi baru untuk 3 ruang kelas tambahan. Pihak sekolah memiliki anggaran terbatas, 1 buah modem dari ISP (maksimal 2 koneksi langsung), dan 2 buah switch (masing-masing maksimal 4 port). Ada 15 komputer yang perlu terhubung ke internet.

Tugas Kelompok:

1. Gambarlah rancangan topologi jaringan yang paling efisien untuk skenario di atas! Jelaskan alasan pilihan kalian.
2. Identifikasi jenis koneksi internet (kabel/nirkabel) yang kalian rekomendasikan dan berikan alasannya berdasarkan kondisi nyata sekolah!
3. Diskusikan: Nilai Pancasila apa yang tercermin dalam cara jaringan komputer bekerja? Tuliskan pendapat kelompokmu!
4. Bandingkan rancangan kelompokmu dengan kelompok lain. Apa perbedaannya? Mengapa bisa berbeda?
5. Refleksi: Bagaimana pengalaman mengerjakan tugas ini secara berkelompok? Nilai apa yang kalian praktikkan saat berdiskusi?

Pilihan Produk (sesuai gaya belajar & kemampuan):

- Poster/infografis topologi jaringan (visual)
- Presentasi slide digital (digital)
- Simulasi dengan Cisco Packet Tracer (teknis lanjutan)
- Cerita bergambar / komik tentang perjalanan data di jaringan (kreatif)

H. Rubrik Penilaian Modifikasi

Komponen Penilaian	Kurang (< 60)	Perlu Perbaikan (60-69)	Cukup (70-84)	Sangat Baik (85-100)
Tujuan Pembelajaran	Tujuan tidak jelas, tidak sesuai kompetensi dasar	Tujuan kurang spesifik, tidak sepenuhnya sesuai kompetensi	Tujuan cukup jelas dan relevan, namun belum berpihak pada peserta didik	Tujuan dirumuskan jelas, spesifik, sesuai capaian kompetensi, dan berpihak pada peserta didik
Metode Pembelajaran	Kegiatan tidak relevan dan tidak mendukung pencapaian tujuan	Kegiatan monoton, kurang melibatkan peserta didik secara aktif	Kegiatan cukup bervariasi, namun belum sepenuhnya kontekstual atau aktif	Kegiatan dirancang aktif, kreatif, kontekstual, dan mendukung keterlibatan peserta didik secara menyeluruh
Kontekstualitas Materi	Tidak ada kaitan dengan lingkungan nyata peserta didik	Sedikit berkaitan dengan konteks, namun masih terlalu umum	Cukup kontekstual, ada beberapa contoh nyata yang relevan	Sangat kontekstual, materi dikaitkan erat dengan kehidupan nyata dan lingkungan peserta didik
Diferensiasi	Tidak ada diferensiasi atau keberpihakan yang terlihat	Diferensiasi belum tampak atau hanya bersifat umum	Ada upaya diferensiasi, namun belum	Menunjukkan diferensiasi konten, proses, dan produk serta berpihak

			konsisten atau mendalam	pada kebutuhan peserta didik
Nilai Pancasila & KHD	Tidak ada integrasi nilai Pancasila atau pemikiran KHD	Nilai Pancasila/KHD disebutkan tapi tidak terintegrasi dalam kegiatan	Ada upaya mengintegrasikan nilai Pancasila/KHD, namun belum konsisten	Nilai Pancasila dan pemikiran KHD terintegrasi secara konsisten dalam setiap tahap pembelajaran
Pengembangan Karakter	Tidak ada rancangan kegiatan yang mendukung pengembangan karakter	Kegiatan pembelajaran kurang mendukung pengembangan karakter	Belum konsisten mendukung pengembangan karakter dalam setiap kegiatan	Secara konsisten mendukung pengembangan karakter dalam setiap kegiatan pembelajaran

I. Refleksi Pembelajaran (Modifikasi)

Refleksi Peserta Didik

1. Apa hal baru yang paling berkesan yang kamu pelajari hari ini tentang jaringan komputer?
2. Apakah ada bagian materi yang masih belum kamu pahami? Ceritakan dan apa yang akan kamu lakukan untuk memahaminya?
3. Bagaimana pengalaman berdiskusi kelompok hari ini? Nilai apa yang kamu praktikkan saat berdiskusi?
4. Bagaimana kamu akan menggunakan pengetahuan tentang jaringan internet secara bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari?
5. Adakah koneksi antara materi hari ini dengan nilai-nilai kehidupan yang kamu yakini? Ceritakan!

Refleksi Guru

1. Apakah seluruh peserta didik dapat terlibat aktif dalam pembelajaran hari ini? Siapa yang perlu perhatian lebih?
2. Apakah diferensiasi pembelajaran yang dirancang berjalan efektif? Apa yang perlu disesuaikan?
3. Apakah nilai-nilai Pancasila dan pemikiran Ki Hadjar Dewantara berhasil diintegrasikan secara alami dalam pembelajaran?
4. Apa yang akan saya perbaiki pada pertemuan berikutnya untuk lebih memerdekakan belajar peserta didik?

J. Pengayaan dan Remedial (Diferensiasi)

Pengayaan

- Peserta didik yang mencapai nilai ketuntasan diberikan tantangan merancang topologi jaringan yang lebih kompleks menggunakan Cisco Packet Tracer
- Membuat tulisan/vlog pendek tentang etika penggunaan internet berdasarkan nilai-nilai Pancasila
- Mempelajari konsep enkripsi dan keamanan jaringan sebagai materi lanjutan

Remedial

- Pembelajaran remedial dilakukan melalui pendekatan tutor sebaya peserta didik yang sudah paham membantu rekannya (mewujudkan semangat gotong royong)
- Guru menyediakan video penjelasan singkat dan modul ringkas yang dapat diakses sesuai kondisi akses internet peserta didik
- Bagi peserta didik dengan kesulitan belajar khusus, guru memberikan pendampingan individual dengan pendekatan yang menyesuaikan kodrat peserta didik

III. CATATAN MODIFIKASI MODUL AJAR

Landasan Filosofis Modifikasi Modul Ajar

Modifikasi modul ajar ini dilandasi oleh tiga prinsip utama:

1. Kodrat Peserta Didik (Ki Hadjar Dewantara)

Setiap peserta didik memiliki potensi unik yang harus dikembangkan sesuai kodratnya. Modul ini dimodifikasi agar pembelajaran berangkat dari pengalaman nyata peserta didik dengan internet, menghargai perbedaan akses teknologi, dan memberikan pilihan cara belajar yang sesuai gaya belajar masing-masing.

2. Kodrat Alam & Kodrat Zaman (Ki Hadjar Dewantara)

Pembelajaran jaringan komputer harus relevan dengan konteks lingkungan peserta didik (kodrat alam: Bandung, lingkungan sekolah) dan perkembangan zaman (kodrat zaman: era digital, kebutuhan literasi teknologi). Contoh dan skenario dalam modul ini diambil dari realita yang peserta didik alami sehari-hari.

3. Filsafat Pancasila dalam Pembelajaran

Nilai-nilai Pancasila diintegrasikan secara autentik ke dalam pembelajaran, bukan sekadar disebutkan. Gotong royong (Sila ke-3) tercermin dalam kerja kelompok heterogen; Musyawarah (Sila ke-4) dalam diskusi dan pengambilan keputusan kelompok; Keadilan Sosial (Sila ke-5) dalam diferensiasi pembelajaran yang memastikan semua peserta didik dapat berpartisipasi tanpa terkendala akses teknologi.

Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, melainkan fasilitator yang Ing Ngarsa Sung Tuladha (menjadi teladan), Ing Madya Mangun Karsa (membangkitkan semangat di tengah peserta didik), dan Tut Wuri Handayani (mendorong dan menguatkan dari belakang). Dengan landasan ini, pembelajaran jaringan komputer tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cakap secara teknis, tetapi juga berkarakter Pancasila.

3. Aktivitas 1.6. Jurnal Refleksi

1. Reporting (melaporkan apa yang sudah dipelajari dan dipahami). Tuliskan apa yang dipelajari, pengetahuan dan pemahaman baru yang didapat, tulsikan apa yang menjadi kata kunci dalam topik ini.

Pada topik Landasan Filosofi Pendidikan Nasional, saya mempelajari bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada proses memanusiakan manusia sesuai kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Saya memahami bahwa pemikiran Ki Hadjar Dewantara menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai pembimbing yang memberi teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan agar peserta didik berkembang secara mandiri.

Selain itu, saya juga memahami bahwa pendidikan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga pembelajaran tidak hanya mengejar aspek akademik, tetapi juga membangun karakter, moral, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian sosial. Sebagai calon guru Informatika, saya menyadari bahwa teknologi seharusnya menjadi alat untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, bukan sekadar media penyampaian materi.

Kata kunci yang saya peroleh dari topik ini antara lain:

1. pendidikan yang berpihak pada peserta didik,
2. kodrat alam dan kodrat zaman,
3. pembelajaran kontekstual,
4. karakter dan nilai Pancasila,
5. guru sebagai fasilitator dan teladan,
6. pembelajaran bermakna dan reflektif.

2. Responding (menanggapi materi yang sudah dipelajari). Tuliskan tanggapanmu mengenai materi ini. Bagaimana perasaaanmu setelah mempelajari materi ini? Apakah ada perubahan cara pandang, cara bertindak dan cara bersikap setelah mendalami materi ini?

Setelah mempelajari materi ini, saya merasa cara pandang saya terhadap profesi guru menjadi lebih luas dan mendalam. Sebelumnya saya cenderung memandang pembelajaran sebagai proses transfer ilmu dan keterampilan teknis. Namun sekarang

saya memahami bahwa guru memiliki tanggung jawab membentuk karakter, pola pikir, dan masa depan peserta didik.

Materi ini membuat saya semakin sadar bahwa setiap peserta didik memiliki potensi dan cara belajar yang berbeda. Karena itu, pembelajaran tidak bisa disamaratakan. Saya juga merasa tertantang untuk menjadi guru yang lebih kreatif, adaptif, dan mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan, terutama dalam bidang Informatika yang sangat dekat dengan perkembangan zaman.

Perubahan yang saya rasakan adalah saya menjadi lebih reflektif dalam memandang proses pembelajaran. Saya mulai berpikir bahwa keberhasilan belajar bukan hanya diukur dari nilai, tetapi dari sejauh mana peserta didik mampu berkembang, berpikir kritis, berkolaborasi, dan memiliki karakter yang baik.

3. Relating (Menghubungkan dengan materi/mata kuliah lain). Tuliskan keterkaitan materi dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya, atau dengan materi yang lain yang sedang dipelajari. Apakah ada persamaan dalam konsep utamanya? Dalam hal apa materi-materi tersebut berbeda?

Materi ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan pembelajaran mendalam, growth mindset, computational thinking, dan pengembangan proyek berbasis teknologi yang pernah saya pelajari sebelumnya. Dalam pembelajaran Informatika, peserta didik tidak hanya belajar coding atau teknologi, tetapi juga belajar menyelesaikan masalah, berpikir logis, bekerja sama, dan berinovasi.

Saya melihat adanya persamaan konsep antara filosofi Ki Hadjar Dewantara dengan pendekatan pembelajaran modern, yaitu sama-sama menempatkan peserta didik sebagai subjek utama pembelajaran. Konsep diferensiasi pembelajaran juga sejalan dengan pemikiran bahwa setiap anak memiliki kodrat dan potensi yang berbeda.

Perbedaannya, filosofi pendidikan nasional lebih menekankan nilai kemanusiaan, karakter, dan budaya bangsa sebagai dasar pendidikan. Sementara beberapa pendekatan pembelajaran modern lebih fokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21 dan penguasaan teknologi. Menurut saya, keduanya perlu dipadukan agar pendidikan tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai moral.

4. Reasoning (Memberikan argume pentingnya materi ini). Tuliskan pandanganmu mengai pertingnya materi ini. Aspek apa yang paling penting dan esensial dari materi, dan bagaimana hal ini terkiat dengan profesi guru?

> Menurut saya, materi ini sangat penting karena menjadi fondasi dalam membangun identitas dan cara berpikir seorang guru. Guru yang memahami filosofi pendidikan tidak akan sekadar mengajar untuk menyelesaikan kurikulum, tetapi akan mengajar dengan kesadaran bahwa setiap tindakan di kelas memiliki pengaruh terhadap perkembangan peserta didik.
>
> Aspek paling esensial dari materi ini adalah keberpihakan kepada peserta didik. Guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata, menghargai potensi setiap anak, serta membangun karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila. Dalam konteks Informatika, hal ini penting agar teknologi tidak hanya digunakan untuk aspek teknis, tetapi juga untuk membangun kreativitas, etika digital, dan tanggung jawab sosial.
>
> Materi ini juga penting karena mengingatkan bahwa guru harus terus belajar dan berkembang mengikuti perubahan zaman. Dunia pendidikan saat ini membutuhkan guru yang tidak hanya menguasai materi, tetapi juga mampu menjadi inspirasi dan fasilitator pembelajaran yang bermakna.

5. Reconstructing (Merumuskan rencana aksi berdasarkan materi yang telah dipelajari. Tuliskan rencana masa depan berdasarkan kesimpulanmu dari empat tahap refleksi yang telah dilakukan. Bagaimana kamu dapat memanfaatkan pengetahuan dan pemahaman untuk berkarya dengan lebih baik? Perubahan apa yang kamu harapkan dengan menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam bentuk rencana aksi nyata?

> Berdasarkan pemahaman yang saya peroleh, saya berencana untuk menerapkan pembelajaran yang lebih aktif, kontekstual, dan berpihak pada peserta didik. Dalam pembelajaran Informatika, saya ingin lebih sering menggunakan pendekatan berbasis proyek dan studi kasus nyata agar peserta didik dapat memahami manfaat teknologi dalam kehidupan sehari-hari.
>
> Saya juga ingin membangun budaya growth mindset di kelas dengan memberikan ruang kepada peserta didik untuk mencoba, gagal, memperbaiki, dan berkembang. Selain itu, saya akan berusaha menerapkan diferensiasi pembelajaran

agar peserta didik dengan kemampuan yang berbeda tetap dapat berkembang secara optimal.

Ke depan, saya berharap dapat menjadi guru yang tidak hanya mengajarkan keterampilan teknologi, tetapi juga mampu membentuk karakter peserta didik yang kreatif, kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Saya ingin menjadikan pembelajaran sebagai ruang yang aman dan bermakna, sehingga peserta didik merasa dihargai, termotivasi, dan percaya bahwa mereka mampu berkembang sesuai potensinya.

Mata Pelajaran: Informatika

JARINGAN KOMPUTER DAN INTERNET

Modul Ajar Informatika — Fase E | Kelas X

Disusun oleh: **Ai Fitri Silvia, S.Pd**

Satuan Pendidikan: **SMA Negeri 12 Kota Bandung**

Landasan Filosofi: **Pemikiran Ki Hadjar Dewantara & Filsafat Pancasila**

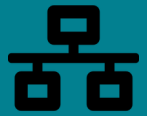
"Ing Ngarsa Sung Tuladha — Ing Madya Mangun Karsa — Tut Wuri Handayani"

Pernah Mengalami Ini?



Internet Putus

Sedang ujian online tiba-tiba koneksi terputus. Apa yang terjadi sebenarnya?



WiFi Sekolah

Ratusan siswa memakai WiFi sekolah sekaligus. Bagaimana bisa tidak lambat?



Video Call

Kamu bicara dengan teman di Surabaya secara real-time. Data bergerak ke mana?

Angkat tangan: siapa yang pernah mengalami salah satu situasi di atas? Ceritakan!

Tujuan Pembelajaran

Setelah pembelajaran ini, kamu mampu:

1. Menjelaskan perbedaan jaringan lokal dan internet berdasarkan pengalaman nyata sehari-hari
2. Mengidentifikasi jenis konektivitas internet (kabel & nirkabel) yang relevan dengan lingkunganmu
3. Merancang konfigurasi jaringan sederhana yang efisien dengan semangat gotong royong
4. Menggunakan internet secara bertanggung jawab sesuai nilai keadilan sosial Pancasila

Materi Inti

Apa itu Jaringan Komputer?

Definisi

Jaringan komputer adalah sistem dua atau lebih perangkat yang saling terhubung menggunakan protokol komunikasi standar TCP/IP untuk berbagi data dan sumber daya.

Dua jenis utama:
- Jaringan Lokal (LAN) — jangkauan terbatas
- Jaringan Internet — jangkauan global

Analogi Kontekstual



Jaringan lokal ibarat RT/RW di kompleks perumahanmu — setiap rumah punya nomor unik (IP Address = seperti NIK), hanya bisa berkomunikasi dalam satu lingkungan.

Internet ibarat jalan raya nasional yang menghubungkan seluruh RT/RW di Indonesia, bahkan dunia!

Local Area Network (LAN)



Jangkauan Terbatas

Rumah, sekolah, lab, kantor — hanya perangkat dalam jaringan yang sama dapat berkomunikasi



IP Address (Private)

Setiap perangkat memiliki ID unik, misal: 192.168.0.1 (seperti nomor rumah di kompleks)



Topologi Server-Client

Satu perangkat bertindak sebagai server (koordinator), perangkat lain sebagai client (anggota)

Contoh IP Address: biner 10101100.11011001.00001010.00001110 → desimal 172.217.10.14

Internet — Jaringan Tanpa Batas

1969	1980an	1990an	Kini
ARPANET lahir (proyek riset Dept. Pertahanan AS)	Berkembang jadi infrastruktur publik dengan dukungan universitas	World Wide Web lahir, internet mulai dipakai masyarakat umum	Melayani 5+ miliar pengguna di seluruh dunia

Apa itu Internet?

Interconnection-Networking — jaringan komputer global yang memungkinkan pertukaran data (packet switching) untuk miliaran pengguna. Secara konsep disebut Wide Area Network (WAN).

Nilai Pancasila

Internet adalah wujud nyata Sila ke-3 & ke-2 di era digital — menghubungkan keberagaman menjadi kesatuan (Bhinneka Tunggal Ika di ruang digital), dengan tetap menjunjung harkat kemanusiaan.

IP Address — Identitas Digital Perangkat



IP Address = Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk perangkat digital

Format IP Address (IPv4):

192	.	168	.	0	.	1
8 bit		8 bit		8 bit		8 bit

IP Private

Berlaku di jaringan lokal saja
Misal: 192.168.x.x

IP Public

Berlaku secara global di internet
Dimiliki perangkat terhubung ISP langsung

Koneksi Internet Berkabel



Dial-Up PSTN

12–56 Kbps

Menggunakan jaringan telepon rumah. Teknologi awal internet masuk Indonesia.



ADSL

1–20 Mbps

Modem frekuensi tinggi (34 kHz–1.104 kHz). Bisa kirim suara dan data bersamaan.



LAN (Kabel)

10–1000 Mbps

Satu server terhubung ISP, komputer lain terhubung via kartu LAN dan kabel UTP.

Semua jenis koneksi berkabel memanfaatkan jaringan ISP (Internet Service Provider) sebagai pintu masuk ke internet.

Koneksi Internet Nirkabel (Wireless)



GPRS

35–171 Kbps

Gelombang radio pada ponsel GSM. Untuk data & suara. Generasi 2.5G.



WiFi

54 Mbps–1 Gbps+

Wireless Fidelity, frekuensi 2,4 GHz / 5 GHz. Praktis, jangkauan terbatas.



Akses Satelit

12–500 Mbps

Antena parabola, kecepatan tinggi. Cocok daerah terpencil. Biaya mahal.

WiFi di sekitarmu: rumah, warnet, kantin sekolah, mall — semuanya jaringan nirkabel yang terhubung ke internet via ISP!

Studi Kasus — LKPD

Rancang Jaringan Sekolahku!

Skenario:

SMA Negeri 12 Bandung ingin memasang WiFi baru di 3 ruang kelas tambahan dengan anggaran terbatas. Tersedia: 1 modem ISP (maks. 2 koneksi), 2 switch (masing-masing maks. 4 port), 15 komputer perlu terhubung. Posisi perangkat tidak boleh dipindah.

1. Gambarlah rancangan topologi jaringan yang paling efisien!
2. Identifikasi jenis koneksi (kabel/nirkabel) yang direkomendasikan dan alasannya.
3. Diskusi: Nilai Pancasila apa yang tercermin dalam cara jaringan komputer bekerja?
4. Bandingkan rancangan kelompokmu dengan kelompok lain — gunakan protokol Bintang-Pertanyaan-Saran!

Pilihan produk: Poster infografis | Slide presentasi | Simulasi Cisco Packet Tracer | Cerita bergambar

Refleksi Nilai

Nilai Pancasila dalam Jaringan Digital



Sila ke-2
Kemanusiaan

Gunakan internet untuk memanusiakan orang lain — no hoaks, no cyberbullying, hormati privasi



Sila ke-3
Persatuan & Gotong Royong

Berbagi jaringan, berkolaborasi dalam kelompok, tutor sebaya — semangat kebersamaan



Sila ke-4
Musyawarah Mufakat

Diskusi kelompok & Protokol Bintang-Pertanyaan-Saran mencerminkan musyawarah demokratis



Sila ke-5
Keadilan Sosial

Diferensiasi pembelajaran: semua peserta didik berhak belajar, apapun kondisi akses internetnya

Protokol Bintang – Pertanyaan – Saran

Cara memberikan umpan balik yang konstruktif dan menghargai karya kelompok lain



BINTANG

Sebutkan 1 hal yang paling bagus dari presentasi kelompok lain.

Contoh: "Bintang untuk kelompok kalian karena topologi yang dipilih sangat efisien dan hemat kabel!"



PERTANYAAN

Ajukan 1 pertanyaan yang tulus ingin kamu ketahui jawabannya.

Contoh: "Kenapa kalian memilih switch di posisi tengah, bukan di ujung?"



SARAN

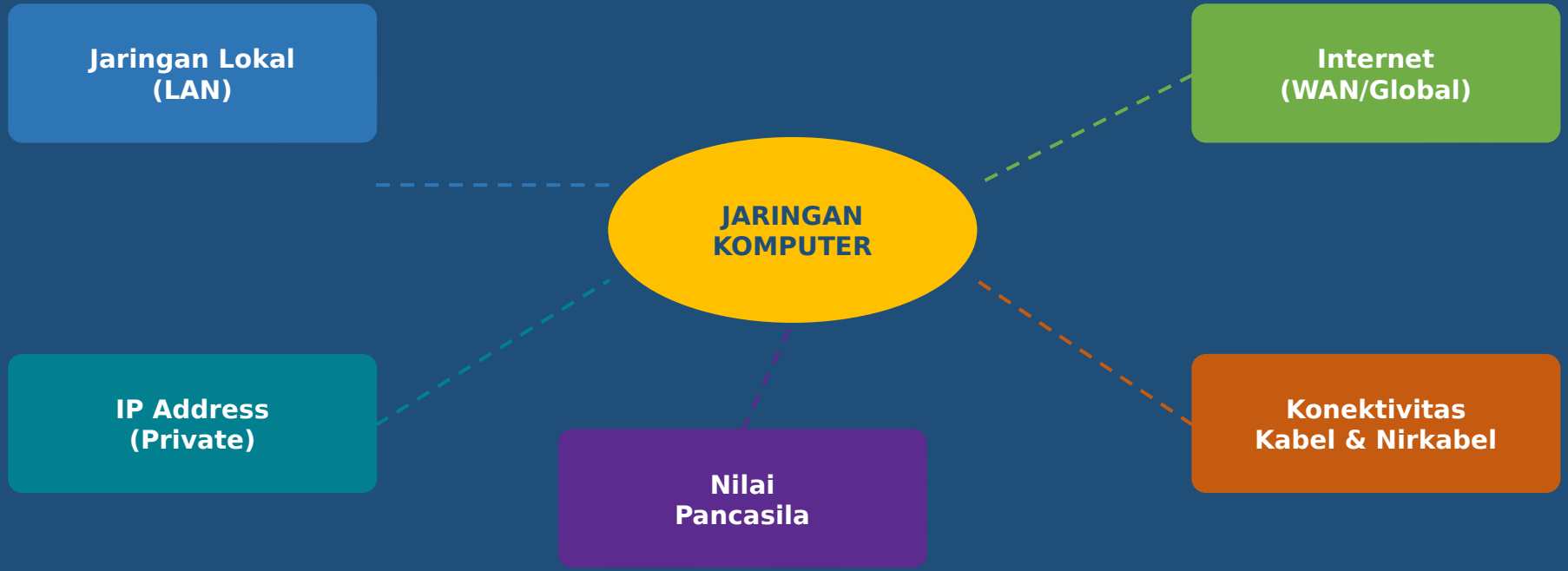
Berikan 1 masukan konstruktif untuk perbaikan.

Contoh: "Mungkin bisa ditambahkan keterangan panjang kabel di setiap segmen."

Mengapa? → Melatih musyawarah (Sila ke-4) dan menghargai karya sesama — bukan sekadar tepuk tangan!

Rangkuman

Peta Konsep — Jaringan Komputer & Internet



Lengkapi bagian yang masih kosong di catatanmu!

Refleksi Diri

Refleksi Pembelajaran

1

Apa 1 hal baru yang paling berkesan kamu pelajari hari ini?

2

Adakah bagian yang masih membingungkanmu? Apa yang akan kamu lakukan?

3

Nilai Pancasila apa yang kamu praktikkan saat diskusi kelompok tadi?

4

Bagaimana kamu akan menggunakan internet secara bertanggung jawab?

5

Apa koneksi antara materi hari ini dengan nilai kehidupan yang kamu yakini?

Tulis jawabanmu di sticky note / lembar refleksi — guru akan membacanya!



Kamu sudah luar biasa hari ini!

"Tut Wuri Handayani"
Terus semangat belajar!

Ing Ngarsa Sung Tuladha
Ing Madya Mangun Karsa
Tut Wuri Handayani

Tugas Rumah

1. Foto atau catat semua perangkat jaringan yang ada di rumah/lingkunganmu.

2. Identifikasi jenis jaringan dan koneksinya (kabel/nirkabel).

3. Jika tidak punya akses internet: wawancarai 1 anggota keluarga tentang pengalaman mereka menggunakan internet.

Unggah hasil di: LMS / Padlet / WhatsApp Group kelas